

GUIA DO OPERADOR DE NÓ AEQUITAS

v1.0 · Junho de 2026 · aequitas.digital

Guia completo passo a passo · Nenhuma experiência prévia com blockchain necessária · ~20–30 min

Antes de começar — O que você precisa

1. Uma conta Aequitas: Você precisa primeiro estar registrado como humano na Aequitas. Instale o app Android, conclua o registro biométrico e anote seu endereço de wallet. Sem isso, você não pode receber recompensas de validador.
2. Uma conta GitHub (gratuita): Acesse github.com e crie uma conta gratuita. Você precisa dela para copiar (fork) o código da Aequitas para que o Railway possa implantá-lo.
3. Uma conta Railway (gratuita): Acesse railway.app e faça login com GitHub. O Railway é uma plataforma de hospedagem que executa seu nó na nuvem — nenhum servidor ou linha de comando necessário.
4. Chave de assinatura do nó (RELAYER_PRIVATE_KEY): Seu nó precisa de uma wallet Ethereum dedicada para assinar os registros on-chain. Pode ser qualquer wallet MetaMask. Exporte a chave privada: MetaMask → Detalhes da conta → Mostrar chave privada → digite a senha → copie. Mantenha estritamente privada. **IMPORTANTE:** Para receber recompensas de validador, NODE_OPERATOR_WALLET também precisa ser sua wallet humana registrada na Aequitas (a verificada com AequitasBio). Apenas humanos verificados podem ganhar recompensas de validador.
5. 10–30 minutos do seu tempo. O Railway faz a maior parte do trabalho automaticamente.

Passo 1 — Variáveis de ambiente

Aviso de segurança: Sua RELAYER_PRIVATE_KEY é como uma senha master. Quem a tiver controla a wallet do seu nó. Nunca a compartilhe publicamente, nunca a cole em chat ou e-mail. Use uma wallet MetaMask separada para RELAYER_PRIVATE_KEY (assinatura). NODE_OPERATOR_WALLET (para recompensas) deve ser sua wallet humana registrada na Aequitas.

Variável	Obrigatória?	O que definir
DATABASE_URL	SIM	Sua string de conexão PostgreSQL. No Railway: injetada automaticamente quando o PostgreSQL está no mesmo projeto. Formato: postgres://user:pass@host:5432/dbname
RELAYER_PRIVATE_KEY	SIM	A chave privada (0x..., 66 caracteres) da sua wallet de nó dedicada. MetaMask: Detalhes da conta → Mostrar chave privada → digite a senha → copie.
RELAYER_ADDRESS	Recomendado	O endereço da wallet (0x..., 42 caracteres) correspondente à RELAYER_PRIVATE_KEY. Copie do MetaMask. Existe um fallback, mas defini-lo explicitamente evita erros de inicialização.
NODE_OPERATOR_WALLET	Para recompensas	Seu endereço de wallet humana Aequitas — registrado via app Android. Recebe suas recompensas diárias de validador (40% de todas as taxas de protocolo). Deve ser um humano registrado.

Variável	Obrigatória?	O que definir
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Para recompensas	Comprova que você é proprietário de NODE_OPERATOR_WALLET. Gere em aequitas.digital/node-binding : assine a mensagem exibida com sua wallet humana no MetaMask, cole aqui a assinatura resultante. Sem ela seu nó ainda funciona, mas não pode se registrar automaticamente para recompensas.
PEER_SECRET	Opcional/Legado	Mecanismo de fallback herdado. Não é mais obrigatório — os nós se autenticam automaticamente via um desafio-resposta criptográfico (RELAYER_PRIVATE_KEY). Necessário apenas para compatibilidade com implantações antigas.
SELF_URL	Multi-nó	A URL HTTPS pública do seu próprio nó (ex. https://meu-no.up.railway.app). Necessária para autoexclusão na descoberta de pares. Encontre no Railway: Settings → Networking → Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	Multi-nó	Defina como: https://aequitas.digital — o nó primário com o qual seu nó se registra para descoberta automática de pares. Na inicialização, seu nó envia sua URL + endereço de assinatura ao primário, recebe a lista completa de pares e entra na rede automaticamente.
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	Recomendado	Defina como: https://aequitas.digital/api/snapshot — permite que um nó novo comece a partir do estado atual da rede em vez de reproduzir todo o histórico desde o gênese. Sincronização inicial muito mais rápida.
BOOTSTRAP_SIGNER	Com snapshot	O endereço de assinatura do nó primário, usado para verificar que o snapshot é genuíno antes de importá-lo. Obtenha o valor atual em https://aequitas.digital/api/status → "signing_address". Obrigatória sempre que BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL estiver definida.
SNAPSHOT_TOKEN	Opcional	Não é necessária para inicializar um nó novo — mesmo sem ela você obtém tudo o que é necessário para funcionar corretamente (contas, saldos, pool, config). Apenas desbloqueia a exportação completa (vínculo nullifier/wallet + bio_registrations), usada para uma resincronização autoritativa de um nó já divergente. Pergunte ao operador da rede apenas se realmente precisar.
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	Somente recuperação	PERIGOSO, temporário: defina como true junto com BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL e BOOTSTRAP_SIGNER apenas para recuperar um nó cujo estado divergiu da rede. Substitui completamente o estado local. Reinicie uma vez e depois remova esta variável — deixá-la força uma resincronização completa a cada reinicialização.
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE	Altamente recomendado	Importante para a segurança e a velocidade da rede: se a chain do seu nó algum dia divergir da rede (por exemplo, após uma queda ou uma reinicialização malsucedida), ele detecta isso sozinho — comparando-se com PRIMARY_NODE_URL a cada poucos minutos — e ressincroniza automaticamente, sem necessidade de RESYNC_FROM_SNAPSHOT manual. Um nó que permanece divergente e continua transmitindo seus próprios blocos pode desacelerar ou desestabilizar toda a rede para os demais operadores. Defina como true junto com PRIMARY_NODE_URL, BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL e BOOTSTRAP_SIGNER.
PORT	Não	Não defina no Railway — o Railway a configura automaticamente. O padrão é 8080.
NODE_KEY	Não	Chave libp2p em Base64 para identidade P2P estável. Gerada automaticamente se omitida, mas muda a cada reinicialização. Se não definida, o nó a imprime em stderr: "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR:". Copie e cole aqui.

Variável	Obrigatória?	O que definir
IS_PRIMARY_NODE	Não	Deixe não definida ou false. A distribuição agora usa um bloqueio em nível de banco de dados — qualquer nó pode executá-la sem esta variável.
RESET_STATE	Não	PERIGOSO: definir isso como true apaga todo o seu banco de dados a cada reinicialização. Uso apenas para desenvolvimento. Nunca em produção.

Passo 2 — Implantar no Railway (Recomendado)

O Railway é a forma mais fácil de executar seu nó — sem configuração de servidor, sem linha de comando. O plano gratuito cobre todos os requisitos. Tempo total: cerca de 10–15 minutos.

- 1 Faça fork de github.com/hanoi96international-gif/Aequitas para sua própria conta GitHub (clique em Fork → Create fork)
- 2 No railway.app, faça login com GitHub, depois New Project → + New → Database → Add PostgreSQL
- 3 No mesmo projeto Railway, clique em + New → GitHub Repo e selecione seu fork da Aequitas — o Railway detecta o Dockerfile automaticamente
- 4 Clique em Deploy Now — um primeiro build começa (pode falhar sem variáveis de ambiente, isso é normal)
- 5 Clique no seu serviço Aequitas → Variables → adicione cada variável (veja a tabela acima). Mínimo necessário: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital (PEER_SECRET não é mais obrigatória)
- 6 Clique em Deploy (ou salve as variáveis para acionar o auto-redeploy). O build leva ~3 minutos enquanto o Go compila o binário do nó.
- 7 Observe os Deploy Logs. O sucesso se parece com: [Aequitas Node Running](#) e [\[NODE\] Registered node operator wallet: 0x...](#)
- 8 Vá em Settings → Networking → Generate Domain para obter sua URL pública
- 9 Abra https://SUA-URL/api/status — você deve ver JSON com height subindo a cada ~6 segundos

```
# O Railway define DATABASE_URL automaticamente se o PostgreSQL estiver no mesmo projeto
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xSUA_CHAVE_PRIVADA
RELAYER_ADDRESS     = 0xSEU_ENDERECO_WALLET_NO
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xSUA_WALLET_HUMANA
# PEER_SECRET não é mais obrigatória — a autenticação é automática
SELF_URL            = https://SEU-DOMINIO-RAILWAY.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL    = https://aequitas.digital/AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE = true
```

Passo 2b — Alternativa: implantação com Docker (Avançado)

Use isso se você tem seu próprio servidor (VPS, servidor doméstico, VM em nuvem). Requer Docker e um banco de dados PostgreSQL.

```
# 1. Baixe o código
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. Construa a imagem do nó (~3 min de compilação Go)
docker build -t aequitas-node .

# 3. Inicie o nó
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
```

```
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \  
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xSUA_CHAVE_PRIVADA" \  
-e RELAYER_ADDRESS="0xSEU_ENDERECO_WALLET_NO" \  
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xSUA_WALLET_HUMANA" \  
# -e PEER_SECRET="..." (opcional/legado, não necessário) \  
-e SELF_URL="https://SUA-URL-PUBLICA" \  
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \  
-e AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE="true" \  
-p 8080:8080 aequitas-node
```

4. Observe os logs em tempo real
docker logs -f aequitas-node

Passo 3 — Verifique se seu nó está funcionando

Abra estas URLs no navegador. Substitua SUA-URL-DO-NO pelo seu domínio Railway real ou endereço do servidor.

```
https://SUA-URL-DO-NO/api/status  
→ Esperado: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}  
  
https://SUA-URL-DO-NO/rpc  
→ Esperado: {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"} — o RPC está ativo
```

A altura do bloco deve corresponder ao nó primário em 1–2 blocos, em poucos segundos após a inicialização. Se ficar em 0, verifique se PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital está definida e acessível.

Passo 3b — Registre sua chave de validador (Autenticação descentralizada)

Em vez de um PEER_SECRET compartilhado, registre a chave de assinatura do seu nó com sua wallet humana. Isso prova criptograficamente que você controla ambas as chaves. Obtenha a assinatura executando isto no seu servidor (SSH/Railway shell):

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0xSUA_WALLET_HUMANA"
```

Depois use a aba Network → Run a Node do site e clique em "Sign with MetaMask & Register" para concluir o registro.

Passo 4 — Conectar o MetaMask ao seu nó (Opcional)

No MetaMask: clique no menu suspenso de rede → Add network → Add a network manually e insira:

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://SUA-URL-DO-NO/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

Passo 5 — Ganhar recompensas de validador

O Validators Pool coleta 40% de todas as taxas de protocolo (taxas de swap, demurrage, excedente do limite de riqueza). Todos os dias às 20h00 horário de Berlim (CEST/CET, ajusta automaticamente o horário de verão) o nó distribui o saldo do pool a todos os operadores de nó registrados proporcionalmente aos blocos produzidos. Quanto mais tempo seu nó funcionar de forma consistente, maior será sua parte.

- 1 Certifique-se de estar registrado como humano na Aequitas. Se não estiver: instale o app Android e conclua primeiro o registro biométrico. Você receberá um endereço de wallet e 1.000 AEQ.
- 2 Defina `NODE_OPERATOR_WALLET` = seu endereço de wallet humana Aequitas nas Variables do Railway
- 3 Salve — o Railway reimplanta automaticamente. Com Docker: `docker restart aequitas-node`
- 4 Nos logs do seu nó, confirme: `[NODE] Registered node operator wallet: 0x...`
- 5 As recompensas são distribuídas automaticamente todos os dias às 20h00 horário de Berlim (CEST/CET). Basta manter seu nó em execução — nenhuma ação adicional necessária.

Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
A altura do bloco fica em 0	<code>PRIMARY_NODE_URL</code> não definida ou incorreta	Defina <code>PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital</code> e reimplante. Defina também <code>SELF_URL</code> com a URL pública do seu nó.
Erro de <code>DATABASE_URL</code> na inicialização	String de conexão incorreta	Verifique o formato: <code>postgres://user:pass@host:5432/dbname</code> — certifique-se de que o PostgreSQL esteja em execução e acessível.
"no code at address" nos logs	O contrato V7 ainda não foi implantado	Normal na primeira inicialização — o nó implanta V7 automaticamente. Aguarde alguns segundos e verifique novamente.
"<code>NODE_OPERATOR_WALLET</code> not set"	Variável de ambiente ausente	Adicione <code>NODE_OPERATOR_WALLET=0xSUA_WALLET_HUMANA</code> . O nó funciona sem ela, mas você não receberá recompensas.
"Application error" no Railway	Falha de build ou inicialização	Verifique os Deploy Logs. Mais comum: <code>DATABASE_URL</code> ausente ou <code>RELAYER_PRIVATE_KEY</code> em formato errado (deve começar com 0x).
Porta 8080 inacessível (Docker)	Configuração de firewall ou provedor de nuvem	Abra a porta TCP 8080 de entrada no seu firewall ou nas configurações de security group da nuvem.
Build do Docker falha (erro de módulo)	Sem internet durante o build	O build do Docker precisa de internet de saída para baixar os módulos Go. O Railway gerencia isso automaticamente.